



Hotel ICU・人間的ケア Home

原題 Humanizing the ICU (Hotel ICU) — instruments, delivery systems, and resources

要旨

このHomeの背骨 患者体験を変える介入は、①測る道具 ②実施を保証する仕組み ③人と物の資源の3つが揃って初めて動く。集めた論文群は、まさにこの3点で整理できる。そして3つのうち最も欠けやすいのは②——「頼まれたらやる」方式は、実測するとほぼ提供ゼロになる(AJCC2019: 対照群のリップ保湿は7時間で平均 0.5回)。

院内プロジェクトの実行ハブは ★[Hotel ICU Home](#)、ビジョンの正本は [Hotel ICU ビジョン](#)。このHomeはその学術的な足場で、「何が言えて、何がまだ言えないか」を切り分ける場所。

聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

院内で動かす順序 — 「測る → 時刻表に載せる → 資源を確保する」 **STEP 1** | まず測る道具を1つに絞って入れる(費用ほぼゼロ・今年度内)

- **ケアラウンドに「口渇」をNRS 2問(強度・苦痛)で入れる**。ICU患者の自己報告症状で**最多かつ最強**(ICM2023: 初日有病率 66%・強度 6.13)。**しかも日本のICUデータで、口渇のある患者の80%は自分から訴えない**(Doi 2021: 自発的な訴えは17/86例=20%)。聞かなければ存在しない症状になる
- 重症度の区切りは **軽度0-4 / 中等度5-6 / 重度7-10**(Puntillo基準、AJCC2022)。**TDS(12項目)は当院では使わない**(ICU・挿管患者で未検証、カットオフなし、日本語版なし → §3-3)
- 睡眠は **J-RCSQ** を「毎朝1問ではなく5項目・総得点で」。**日本語版が検証済み**(α 0.911、PSG睡眠効率と $r=0.602$)だが、**妥当性が確認されたのは総得点であって項目単位ではない**。「深さ」「覚醒回数」の単項目で効果を主張しない
- **対象を間違えない**: J-RCSQ が検証されたのは **非挿管・非鎮静・ICDSC ≤ 2** の患者。挿管・深鎮静・せん妄患者では未検証。測れない患者を「測れたこと」にしない

STEP 2 | 実施を時刻表に載せる(口渇バンドル: 今年度内に試行可能)

- **「頼まれたら氷片」をやめ、時刻ごと(例: 10時~17時の1時間ごと・計8回)の口腔スワブ+メントールリップに変える**。AJCC2019 の準実験(103例)で、群間差は 口渇強度 **-2.84 vs -1.68** ($P=.02$, $d=0.4$)、口腔乾燥 **-3.15 vs -1.56** ($P=.008$, $d=0.5$)。==ただし「口渇の苦痛」は $P=.07$ で有意差なし== (検出力不足の可能性を著者が明記)
- 物品は氷水・口腔スワブ・メントールリップのみ。ベッドサイドにリマインダーカードを置き、病棟スタッフへの事前教育をセットにする(これが介入の実体)
- 理論的な根拠: 口腔ケアで口渇は1点下がるが **1時間で戻る**(Doi 2021, $p<0.01$)。**だから「1時間ごと」なのであって、回数を増やしたいからではない**
- **「口が湿っているから渇いていない」と判断しない**。口渇NRSと口腔水分の相関は $\rho=-0.01$ ($p=0.96$)、mROAG とは $\rho=0.09$ ($p=0.42$) = 無相関

STEP 3 | 音・光は「引き算」を先に、「足し算」は後に(重点1・2の設計)

- 騒音対策の設計原則は **「大きな音の大半は、患者の耳のすぐ近くから出ている」**(Darbyshire 2019、4床室・1225万点・248日の連続測定)。ホットスポットは3つに集中していた——**各ベッドのモニター／人工呼吸器の位置(=患者の頭部右側)、優先使用される個室のドアの外(そこで個室**

患者の話をしている)、ナースステーションの電話。全体を静かにするより、ベッド頭側1メートルの音源を潰すほうが効く。WHO基準は 35 dB 以下(本文に夜30 dB の記載は無い。米国EPAは昼 45 dB/夜35 dB)だがICUで達成は困難

- 同論文は音を「アラーム／発話／その他」に分類できていない(機械学習が失敗)。「騒音の○%はアラーム」は本論文からは引用できない(他研究の引用値として「妨害的騒音の約80%はアラームと発話」「モニターアラームの約90%は偽陽性」がある)。**患者アウトカムも一切測っていない**
- 今日できる確認が1つある:本論文の施設ではモニターのアラーム音量が電源投入時に標準値へ戻り、看護師は調整できたが「実際にはほとんど行われなかった」。人工呼吸器・輸液ポンプも同じ。当院の機種が同じ挙動かを確認する(購買も改修も不要)
- 測るなら「平均音圧」ではなく「イベント回数」。同論文は夕方(19-20時)と早朝(04-05時)で一過性の高音の回数が同程度だったと報告している(目視・検定なし)。平均音圧が下がっても患者への妨害は減っていない可能性がある。著者推奨の簡易版＝各ベッドの患者頭部近くに単一マイク1点。これは [光の CritCare2026](#)(夜間中央値 0 lux でも 20 lux 超イベントが毎時7〜16回)とまったく同じ設計思想であり、**光と音を同じ時間軸で同時記録すれば、どの活動が両方を出しているかが特定できる**
- 環境改善で約束できるのは「環境指標の改善」までで、「転帰の改善」ではない([CritCare2023](#):照明・音響環境は改善したが患者転帰は今後の評価課題と著者が明記)。経営会議で予算を取るときに「せん妄が減ります」と言わない
- 単独の環境介入は大規模RCTでことごとく陰性([ICM2023](#):日中の高照度光 734名で陰性、予防的メラトニン 847名で陰性)。だから「調光」「アイマスク」「Quiet Time」をバラバラに評価しない。バンドルとして1つの体験として設計する(→ [★Hotel ICU Home](#) の「1と2は1つのプロジェクトにできる」と同じ結論)
- 天井BGM(ID 53)は最も裏づけが薄い施策。→ §7 の対応表を参照

STEP 4 | 「呼ばれたい名前」を最小実装にする(費用ゼロ・8〜9月)

- 4本の独立した研究が同じ一点に収束している:[アンゴラ CI3](#)「その人を名前と呼ぶとき」/[せん妄ケアの人間化](#) 10項目の筆頭「患者の名前と敬称を使う」/[GTKMB](#)(家族の 85% が「名前・ニックネーム」を有用と回答)/[HumanIC](#)「私は"4号室のあの患者"ではなかった」
- Helloボード刷新(ID 15)のタイミングで、呼ばれたい名前欄を最上段に固定する
- 最大の失敗モードは「掛けてあるだけ」。GTKMB では患者の17%が「医療者は誰も使わなかった」と回答。ボードを作るのではなく、回診でそこを見て話しかけることが介入の本体

STEP 5 | 面会は「家族への介入」として位置づける(ID 8・103・119)

- **面会の効果の対象を取り違えない。**ICU Visits (36 ICU・1685例)では患者のせん妄は減らない (18.9% vs 20.1%、 $P=0.44$) が、**家族の不安** (中央値 6.0 vs 7.0、差 -1.6 、 $p<0.001$)・抑うつ (4.0 vs 5.0、差 -1.2 、 $p=0.003$)は改善する
- **効果は1年続く:** 12か月解析で PTSD 症状 **21% vs 30.5%**、**aPR 0.91 (0.85–0.98)**。**ただし事後解析・脱落45.9%/56.3%であり、粗比0.69ではなくaPR 0.91が正しい読み方**
- **安全性は増えていない:** ICU内感染 3.7% vs 4.5% ($P=0.38$)、スタッフのバーンアウト 22.0% vs 24.8% ($P=0.36$)。「感染が増える」「スタッフが疲弊する」は、この試験の範囲では起きなかった
- **介入は「時間の延長」単独ではない。**ICU Visits の柔軟面会には構造化ミーティング (訓練された医療者が対面で週3回以上) + 情報冊子 + 専用ウェブサイトが付いていた。時間だけ伸ばして再現すると外す可能性がある

STEP 6 | 退室後訪問は「治療」ではなく「回収」として設計する (重点3)

- **手厚い後追いは害になりうる:** Suivi-Rea (540例)で不良転帰 **aOR 1.49 (1.04–2.13)**。ICU退室後訪問 立ち上げ設計 の「全員に手厚く、は正解ではない」は、この数字が根拠
- **心理的転帰を主要目的にしない。**ICUダイアリー (657例、29.9% vs 34.3%、 $P=0.39$)も ICU専用VR (344例、6か月IES-R $\beta=0.32$ 、 $p=0.87$)も**主要評価は全面陰性**
- 一方で「近位アウトカム」は動く: PARTNER は家族の心理症状 (HADS 11.7 vs 12.0、 $P=0.61$) を動かさなかったが、**コミュニケーションの質** (QOC 69.1 vs 62.7、 $P=0.001$)と **ICU在室日数** (6.7 vs 7.4日、IRR 0.90、 $P=0.045$)は動いた
- **唯一、家族のPTSD症状を動かした介入がある:** Caregiver Pathway (単施設RCT 196人)は 6か月 IES-R **25.8 vs 30.9**・群間差 **-6.8 ($p=0.009$)**、==患者が生存した家族では6・12か月とも約10点差 ($p=0.001$)==。入室数日以内の面談 → 退室時の支援カード → 転出後の電話 → 退院後3か月以内の振り返り面談という4接点で、担当は訓練済みICU看護師11名・家族1人あたり90分
- ==ただし死別した家族では効果がなく、12か月では介入群のほうが悪かった (+11.3点、 $p=0.013$)==。対照群の遺族は12人と少なく解釈は要注意だが、**遺族には別建ての支援を用意する**という設計指針としては受け取る
- **同じ思想の多施設版 (FICUS・16施設885家族)は全アウトカムで陰性。**単施設で開発者が回すと効き、多施設に移すと消える——当院で導入するなら「誰がどれだけの熱量で回すか」が効果の大半を決めると見積もる
- **だから退室後訪問の主要指標は「実施率」と「台帳に流し込めた改善提案の件数」でよい。**心理尺度を主要評価にすると、ほぼ確実に陰性で終わる

STEP 7 | 「人と物」を議題にする (今年度の経営会議・運営会議)

- 人間化を「個人の心がけの問題」に矮小化させない。Hourglassモデル は障壁を 社会・法制度／病院組織／看護師個人の3層に配分する道具。「砂時計の脚」＝制度構造と社会的媒体が細ければ、首（人間化への努力）をいくら磨いても砂は落ちない
- アンゴラの看護職15名の言葉がそのまま使える：「やりたいと願うことはできても、チームが揃ってなければ、人間化を行うことは不可能」（CI4：人的・物的資源、15名中10名が言及）
- 配置の数字も引ける：ANZICS の著者は、豪NZの低い身体抑制率（8%）の一因として人工呼吸患者に対する1:1の看護配置を挙げている
- 技術習熟を人間化の対立項に置かない。アンゴラ CI5 は ALS・薬剤・機器への習熟を人間化の条件として並置する（欧米型の「技術が人間関係を阻害する」の反転）。当院の「厳しさ・高い臨床基準」の議論（ID 58・99）と、Hotel ICU は矛盾しない——これはビジョンの柱6の補強として使える

STEP 8 | 身体抑制を「安全対策」から「監視すべき有害事象」へ

- ICM2024 Letter は身体抑制を「望まれない安全上の事象(unwanted safety events)」としてモニタする対象 に位置づけている（不動・疼痛・口渴・転倒・ライン自己抜去・恐ろしい体験と並列）
- 監査項目は ANZICS の設計をそのまま借りればよい：理由／部位数／総抑制時間／決定者／医師指示の有無／家族への通知。ANZICSでは決定者の63%がICU看護師、医師指示があったのは52%のみ、家族通知は38%（不明40%）。当院で同じ監査をしたときに何が出るかは、やってみないと分からない
- ANZICSを「抑制は安全だ」の根拠に使わない。同研究は有害事象を収集していない

このテーマの位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていること)**: ICU患者の症状負荷は高く、**口渇が最多かつ最強** (有病率66%・強度6.13) で、**最も苦痛なのは不安** (苦痛度5.24)。非人間化＝人を「人格」ではなく「物」として扱うことは、患者・家族の語りに一貫して現れる ([Wilson 2019](#) / [HumanIC](#) 15研究10か国)。そして**運用に翻訳できた唯一の大規模データは ABCDEF バンドル** (68 ICU・15,226例、実施割合に比例して7日以内院内死亡 aHR 0.32、身体抑制 aOR 0.37、せん妄 aOR 0.60、用量反応 all $p < 0.002$)。ただし非ランダム化であり「関連」であって「因果」ではない
- **Unknown (まだ分かっていないこと)**: **この領域で予後改善を主張できる介入はほぼ存在しない**。単一介入の大規模RCTは軒並み陰性 (高照度光734名 / メラトニン847名 / ICUダイアリー657名 / ICU専用VR 344名)、退室後の多職種フォローに至っては**有害寄り (aOR 1.49)**。口渇のMCIDも尊厳 (PDI) のMCIDも未確立で、「何点下げれば臨床的に意味があるか」が判定できない。挿管・深鎮静・せん妄患者 (**ICU患者の最大1/2が自己申告できない**) の体験を測る手段も未確立
- **What's new (新しい潮流)**: 問いが「効くか」から **「測れるか / 届いているか」** へ移った。①元患者と共同開発された尺度が出た ([TOURS Scale](#), [PADIS 2025](#) はICUサバイバー3名を正式パネルに) ②PICS-Fが「心理」から「身体・社会経済」へ広がった (1か月で 44.9% が離職、1年で 36.7% が貯蓄を失う) ③人間化を「資源配分」として語る非欧米の視点が出た (アンゴラ) ④「不安」が PADISの新領域になったが、推奨は出せなかった (エビデンス皆無)

全体要約

要旨

ひとことで Hotel ICU が扱う領域は、**単施設・少数例・質的研究が主体で、予後改善を示せた介入はほとんどない**。だからこそ勝負どころは「もっと良いエビデンスを待つ」ことではなく、**すでに level B まで来ている少数の介入 (口渇バンドル・柔軟面会・ABCDEF) を、時刻表と記録に落として確実に届ける** ことにある。

- 3つの層で読む: ①測る道具 (NRS・J-RCSQ・SOT・TOURS・PDI・Faces Anxiety Scale) ②実施を保証する仕組み (時刻表化・チェックポイント・記録の置き場) ③人と物の資源 (配置・物品・教育・空間)
- ①が最も進んだ領域: 口渇 (NRS 2問) と睡眠 (RCSQ) は道具が揃った。睡眠の測定手法で推奨されたのは SOT と RCSQ の2つだけ (62研究SR)。BIS/SedLine もアクチグラフも推奨されない
- ②が最も欠けている: 「頼まれたらやる」方式の実測値は 7時間で0.5回。仕組みがなければ、良い意図はほぼ提供ゼロに帰着する
- ③は「個人の心がけ」に落とさないための言葉が必要: Hourglass モデルの3層 (社会・法制度／病院組織／個人) と、アンゴラの「チームが揃っていなければ人間化は不可能」
- 家族側の学術的足場は院内にある: ==PICS-F の包括的レビュー は、第1著者 白崎香純・共同筆頭 一二三亨 (責任著者)・最終著者 大谷典生 が聖路加国際病院 救急科・救命救急センター==。院内連携の入口

詳細

1. 学習目標

- 「患者体験を変える介入」を ①測る道具 ②実施を保証する仕組み ③人と物の資源 の3層に分解して説明できる
- この領域で予後改善を主張できる介入がほぼ存在しない理由を、研究デザインの制約と併せて説明できる
- 口渇・睡眠・不安・呼吸困難のそれぞれについて、どの尺度が、どの患者集団で、どこまで検証されているかを区別できる
- 「実行可能性・受容性が示された段階」と「アウトカム改善が示された段階」を混同せず語れる
- 非人間化の障壁を 社会・法制度／病院組織／個人 の3層に配分できる
- 院内施策のうち、論文の裏づけがあるもの／無いもの／論文はあるが手つかずのものを仕分けできる

2. まず前提 — 「人間化(humanization)」とは何を指すか

要旨

5分で背景を掴む **非人間化(dehumanization)** = 人を「人格」ではなく「物」として扱うことであり、しばしば尊厳を尊重できていないことと関連する(Wilson 2019)。ICU患者が置かれる状況——死の淵にあり、話せず、裸にされ、見知らぬ者が説明なく身体に処置を行い、多数のチューブを挿入され、腕を拘束され、意味の分からないアラーム音に囲まれ、家族から引き離される——は、それ自体が非人間化を生みやすい。**人間化(humanization)**は、これに対抗して**人格・コントロール・尊重・プライバシー・支援体制を保つための、組織的な取り組みを指す**。**Hotel ICUはこの国際的な潮流の、当院における名前である。**

人間化という言葉は本来冗語である(「ケアとは人間的なものだ」)——という自己言及的な指摘が、Hourglass 論文の看護師の語りに出てくる。それでもこの語が要るのは、**現実には非人間的なケアが起きるから**である。

3. 層① — 測る道具

3-1 口渇:問題の大きさは、はっきりしている

ICM2023(ノルウェー2病院6 ICU、353名/初日195名、Patient Symptom Survey を7日間毎日):

指標	最上位の症状	値
初日の有病率	口渇	66%
初日の平均強度	口渇	6.13 (95%CI 5.7–6.56)
7日間の有病率	口渇	64%
7日間の平均強度	口渇	6.05 (95%CI 5.81–6.3)
初日の平均苦痛度	不安	5.24 (95%CI 4.32–6.15)
7日間の平均苦痛度	不安	5.46 (95%CI 4.95–5.98)

強度で優先順位をつけると不安を取りこぼす。「最も多くて最も強い」のは口渇だが、「最も苦しい」のは不安である。GEE では、口渇の強度上昇は鎮痛薬の投与・敗血症の診断と、不安の強度上昇は家族の面会と関連した(→ §8-6 で両論併記)。**観察研究であり因果ではない。**

なぜ拾えていないのか: [Doi 2021](#) (日本の大学病院ICU 86例)では、口渴のあった患者のうち評価時点で訴えたのは 60例(70%)、**自発的に訴えたのは17例(20%)のみ**。聞けば7割拾えるが、待っていると2割しか出てこない。

3-2 睡眠:測る次元で道具が変わる

[62研究SR](#) の推奨は明快。

測る次元	推奨	根拠
生理学的睡眠	PSG(金標準として維持。記録法・採点法を必ず報告)	ICU患者の 20~44% でK複合波・睡眠紡錘波が欠如。R&K検者間一致は N1/N2 で $\kappa=0.19$ (不良)
臨床観察	SOT(Sleep Observation Tool)を使え	PSGと一致率 81.9% 、訓練看護師6名で $\kappa=0.93$ 。静穏時間介入で睡眠している確率 1.6倍(P<0.001)
患者の知覚	RCSQ を使え	内的整合性 0.90 、単一因子(固有値3.61・寄与率72.2%)、総得点がPSG睡眠効率の分散の約 33% を説明($p<0.001$)
—	BIS/SedLine は推奨しない	妥当な採点ルールがなく、感度・特異度の研究もない。SedLine vs PSG の一致は N1で29%、N3で6%
—	アクチグラフは推奨しない	研究が少数・小規模・短期間。van der Kooi では睡眠検出感度 94% に対し覚醒検出特異度はわずか 19% 。Hamze では看護師529件のケア介入に対し検出された覚醒は 21件のみ

看護師の目視は覚醒を大幅に見落とす:人工呼吸12例で覚醒回数は 観察8.5/PSG 40/アクチグラフ48.5(=看護師記録はPSGの約1/5)。だから **SOT で「入眠潜時・覚醒回数・体動」を主要アウトカムにしてはならない**、と原著は明記する。

そして最大の制約:**ICU患者の最大1/2は、せん妄・鎮静のため自己申告できない**。39 ICU・N=539 の SOT 研究では **163例(33%)**で睡眠データが欠測していた。臨床試験では「誰が測れなかったか」を必ず報告せよ、というのが本SRの実務的な要求である。

日本語版:[J-RCSQ](#)(東京慈恵会医科大学、20床ICU、非挿管33例)は α **0.911**、PSG睡眠効率との相関は全33例で $r=0.459(p=0.007)$ 、ICDSC ≤ 2 の29例で $r=0.602(p=0.001)$ (原版英語は $r=0.58$)。項目単位では、**Q1「深さ」と Q3「覚醒回数」**は対応するPSG指標と有意な相関を示さなかった。再検査信頼性・変化検出力(responsiveness)・MCID は未検証。

3-2 補記 「薬で睡眠を作る」話を、このHomeのどこに置くか 🍬

このHomeが集めてきたのは **薬を使わない介入** (環境・時刻表・人格の可視化・面会) である。[CCM2025](#) の [SR・MA](#) は**薬理介入**であり、本来この Home の主題ではない。それでも置いておくのは、「**環境を整えても眠れない患者に何をするか**」という問いが、**必ず現場で出てくる**からである。

数字(原著から): 24研究・**4489例** (RCT 11・後ろ向き12・前向き観察1)。せん妄有病率は **RCT** で **RR 0.60 (95%CI 0.38–0.97)**、観察研究で **RR 0.54 (0.43–0.68)**、**いずれも GRADE 低確実性**。3剤とも本邦承認薬(ラメルテオン=ロゼレム/スボレキサント=ベルソムラ/レンボレキサント=デエビゴ)で、採択研究の大半が日本発——つまり日本の医療体制で得られたデータが主体である。

△ 注意

このHomeの立場: **薬に頼る前に、環境と手順を整える**

- **RCTの裏づけはぎりぎり**。Fig. 2 では $z = -2.11$ 、 $p = 0.035$ 、予測区間 **0.19–1.92** は1をまたぐ(観察研究でも 0.31–0.95)。「次の1つの試験が有害を示す可能性」を排除できない
- **せん妄以外は何も動いていない**。人工呼吸日数・退院時死亡・在院日数・ICU在室日数は**すべて有意差なし**(いずれも **非常に低い確実性**)。このHomeの原則「**予後改善を約束しない**」がそのまま当てはまる
- **レンボレキサントは4489例中わずか41例** (0.9%) で、薬剤間の優劣は語れない(交互作用 p はすべて ≥ 0.10)
- 原著自身の結論: **"these findings do not yet support changes in clinical practice"**
- 併読すべき緊張関係が [メタ解析が食い違うとき — 統合推定値の先を読む \(バイアスリスク層別でメラトニンの効果は消える・CritCare2026\)](#)。本SRは**バイアスリスクで層別した感度解析を提示していない**ため、**同じ手順を当てれば効果が減弱・消失する可能性が残る**

したがって本Homeでの位置づけは1行で足りる——「**全例への予防的定期処方**はしない。**環境・時刻表・ABCDEF** が第一で、それでも不眠が残る高リスク患者に、**ベンゾジアゼピンの代替として選ぶ**」。順序を逆にしない。環境介入が単独RCTで軒並み陰性だったこと(高照度光734名・メラトニン847名 → §3-2・[ICUにおける概日リズム医学 — 環境・補助療法・臓器補助の3領域 \(What's New・ICM2023\)](#))は、「**だから薬を使え**」ではなく「**どちらも単独では足りない**」と読む。

3-3 口渴の尺度: TDS は当院ではまだ使えない

[TDS](#) はトルコ・アタテュルク大学研究病院の**外科系病棟**(術後・経口摂取再開前)198名で開発された。性能は良好——12項目3因子、**Cronbach α 0.886**、**CFI 0.952**、**RMSEA 0.077**、**SRMR 0.0600**。3因子

は口腔内の動き(5項目)／心理的な動き(4項目)／口腔外の動き(3項目)、5件法・合計 12～60点。

しかし当院で使えない理由が3つある。

- ① **ICU患者・人工呼吸患者では未検証**(原著自身が明記)。対象は外科病棟の術後患者
- ② **カットオフ値・重症度カテゴリ・MCID が原著に一切ない**
- ③ **日本語版の言語的・文化的妥当性が未検証**

再検査は $r=0.527$ ($P=.002$)、 $n=32$ と中等度どまり。日常運用は NRS 2問(強度・苦痛)から始め、重症度区分は AJCC2022 が示す Puntillo 基準(0-4/5-6/7-10)を借りるのが現実的。TDS は将来の日本語版開発・研究用の候補として置いておく。

3-4 在室中の well-being と、退室後の尊厳 — 間に空白がある

- **在室中**: TOURS Scale(フランス4 ICU、84例・305回)。元患者23名+家族5名のフォーカスグループとデルファイ(医療者23・研究者6・患者と家族35=計64名)を経て、最終4項目 **COMFORTABLE / SAFE / WELL INFORMED / TRUSTFUL**、各4段階、手か頭を動かして回答。 $\alpha=0.83$ 、CFI/TLI >0.99 、RMSEA=0.02。挿管患者では少なくとも1日2回。実施不能は 39回(13%)
- **退室後**: PDI(Penn 4 ICU、24時間以上の人工呼吸、103例)。 $PDI>48$ は1か月 33% → 12か月 29% ($P=0.6$)、中央値 40 → 37($P=0.2$)。43%が5点以上改善、31%が5点以上悪化。PDIとEQ-5D効用値の相関は $-0.68\sim-0.82$

△ 注意

どちらも「測れる」ことしか示していない **TOURS のスコアを改善させると PTSD や QOL が改善するかは未検証**(原著が明記)。PDI も **MCID が未確立で、5点という閾値は臨床的意味を持つ値として確立されていない**。しかも PDI 研究は適格967例中103例登録(11%)、12か月完了72例という選択バイアスの大きいコホートで、著者らも探索的な位置づけを超えないとする。「**在室中の well-being(TOURS)**」と「**退室後の尊厳(PDI)**」を繋ぐ研究は存在しない。ここは当院の退室後訪問が埋めうる空白である。

3-5 まだ道具が無い領域 — 不安と呼吸困難

- **不安**: PADIS 2025 で不安が新領域として立ったが、**推奨は出せなかった(利用可能なエビデンスなし)**。それでも本文は **Faces Anxiety Scale**(挿管・非挿管の双方で妥当性検証済み)と VAS・NRS を実用的選択肢として挙げる。背景データ: 鎮静中断6時間後、挿管患者の4分の1超が重度の不安を経験

- 呼吸困難: ERS/ESICM 合同声明。侵襲的人工呼吸中の約40%が呼吸困難を報告し、平均強度は VAS (0-100 mm) で 45 mm。声明は「呼吸困難は疼痛と多くの類似点を持つが、原始的な恐怖反応を呼び起こす点で疼痛よりはるかに悪くなりうる」とし、すべての患者で同定され、予防され、緩和されなければならないとする

図の解説

ケアラウンドの設問は3つでは足りないかもしれない 患者ケアの連続体(ICU前・中・後) のケアラウンド3項目(口渴・睡眠・TOURS)に、**不安と呼吸困難**を加えるかは判断が要る。「最も苦痛なのは不安」(ICM2023)と「人工呼吸患者の40%が呼吸困難」(ICM2024)は、いずれも当院で拾われていない。ただし設問を増やすほど実施率は落ちる。ここは §4 の「仕組み」の問題と表裏である。

4. 層② — 実施を保証する仕組み

4-1 この領域で最も重要な1つの数字

AJCC2019(米国・580床病院の内科系ICU 2ユニット、準実験、最終解析103例＝介入62／対照41)。両群に**同じ物品**が用意された。違いは「時刻表に載っているか」だけである。

実使用回数(7時間)	介入群(時刻表あり)	対照群(as needed)	P
氷水口腔スワブ	5.4本	1.7本	<.001
メントールリップ保湿	4.4回	0.5回	<.001

対照群のリップ保湿は7時間で平均0.5回。「頼まれたらやる」方式は、実測すると、ほぼ提供されていない。

そのうえで、群間の変化量の差は次のとおり。

アウトカム(NRS 0-10)	介入群の変化	対照群の変化	群間 P	効果量
口渴強度	-2.84	-1.68	.02	Cohen d 0.4
口腔乾燥	-3.15	-1.56	.008	Cohen d 0.5
口渴の苦痛	-2.48	-1.65	.07(有意差なし)	記載なし

△ 注意

エビデンスの強さを誇張しない これは **ランダム化されていない(病棟単位の割付)、単一病院の2 ICU、必要症例数(各群66例)に達していない、人工呼吸患者は各群1名のみ** の準実験である。**両群とも3アウトカムすべてで有意に改善している**(対照群も口渇強度 7.10→5.42、 $P=.001$)ので、意味があるのは変化量の**群間差**だけ。示されたのは「**実行可能性と効果の方向性**」であって、**生理学的転帰・死亡・在室日数への影響は一切扱っていない**。

4-2 なぜ「1時間ごと」なのか

Doi 2021 (86例・観察研究)では、口腔ケア後に **口渇スコアが1点低下(0~3、 $p<0.01$)**したが、**低値が保たれたのは1時間のみ**。1時間で戻るから1時間ごとに実施する——これが AJCC2019 のプロトコルの理論的根拠になる。

同研究のもう一つの発見：**口渇と口腔乾燥は相関しない**。口渇NRSと口腔水分は $\rho=-0.01$ ($p=0.96$)、mROAG とは $\rho=0.09$ ($p=0.42$)。「口が湿っているから渴いていない」という判断は成立しない。

4-3 統合するとどこまで言えるか — level B であって A ではない

AJCC2022 は6研究(観察1・前後1・準実験1・RCT 3)を AACN のレベル体系で統合し、**総合判定 level B(十分にデザインされた対照研究で一貫して支持)**とした。最上位のA(メタ解析・SR)ではない。

研究	デザイン・n	主要結果	レベル
Puntillo 2014 (ICM)	RCT・N=252	口渇強度 5.9→3.6(対照5.3→4.7) $P<.01$ ／苦痛 5.0→3.2(対照4.1→3.7) $P<.01$	B
Kalfon 2017 (ICM)	クラスターRCT・34 ICU (n=398/360)	口渇強度 2.32 vs 3.40、 $P<.001$	B
Zhang 2021 (Aust Crit Care)	RCT・N=61(非人工呼吸)	口腔粘膜乾燥 2.68→2.32、 $P<.01$ ／口渇強度 6.69→5.42、 $P<.001$	B
VonStein 2019 (AJCC)	準実験・N=103	(§4-1)	B
Lemyze 2020	前向き前後比較・N=26	ミニ・ミント氷キューブ3個で 5分以内に 強度 8.5→4.0、苦痛 5.0→2.0(ともに $P<.001$)	B
Doi 2021	観察・N=86	(§4-2)	C

効果の大きさ：即効性のある介入は口渴強度を 1.0～4.5点、苦痛を 1.8～3.0点 低下させる。バンドル介入は効果がより長く持続するが、より弱い(強度 1.27～2.83点、口腔粘膜乾燥 0.36～3.15点)。**どの研究でも口渴は消えず、最終値は軽度～中等度(2.0～5.0)に留まる。**

△ 注意

因果を言わない AJCC2022 は「**24時間を超えて持続する強い口渴はせん妄リスクの上昇と関連**」「**1年後のPICS(不安・抑うつ・PTSD)と関連**」を引くが、**これらはすべて関連であって因果ではない**。「口渴ケアでせん妄が減る」とは言えない。採用研究の多くが人工呼吸患者をほとんど含んでいない (Zhang は非人工呼吸が対象、VonStein は計2名) 点も、当院の挿管患者への適用に留保をつける。

4-4 ABCDEF — 「仕組み」を転帰の言葉に翻訳した唯一の大規模データ

ICU Liberation Collaborative (68 ICU・15,226例・20か月)。

アウトカム	効果量(95%CI)
7日以内の院内死亡	aHR 0.32(0.17-0.62)
翌日の人工呼吸	aOR 0.28(0.22-0.36)
昏睡	aOR 0.35(0.22-0.56)
せん妄	aOR 0.60(0.49-0.72)
身体抑制の使用	aOR 0.37(0.30-0.46)
ICU再入室	aOR 0.54(0.37-0.79)
自宅以外への退院	aOR 0.64(0.51-0.80)
有意な疼痛の報告	==実施割合が上がるほど増加(p=0.0001)==

用量反応関係：上記すべてで、実施割合が高いほど改善が大きい(all p<0.002)。**「やるかやらないか」ではなく「どれだけ届いているか」が効く**——これが Hotel ICU を経営会議・学会で語るときの最も強い論拠になる。

図の解説

2つの但し書き ①**ランダム化試験ではない**。質改善コラボラティブに参加する意欲の高い68 ICU が母集団で、**適応交絡**(バンドルを完全実施できた患者はそもそも状態が良かった可能性)を排除できない。「関連」であって「因果」ではない言い方を守る。②**疼痛の報告だけが逆方向に増えている**。浅鎮静で患者が訴えられるようになった(=見えるようになった)可能性が高いが、このデザインでは区別できない。Doi 2021 の「80%は自分から訴えない」と同じ構図であり、**症状スコアが上がることは、必ずしも悪化を意味しない**。指標を導入した初年度に数字が悪化することを、あらかじめ全体に説明しておく。

4-5 身体抑制 — 「安全対策」から「監視すべき有害事象」へ

ANZICS(豪NZ 44 ICU・627例のポイントブリバレンス)：

- 48例(8%)が抑制(10年前は7%=ほぼ不変)
- 抑制患者の 88%が人工呼吸中、50%が神経系の入室診断、精神保健法下の患者はゼロ
- 理由の 85%が「患者自身への危険」——内訳は予防的(危険を及ぼす"可能性がある")29例、実際に危険な行動を示した5例、デバイス抜去防止など7例
- 2か所以上が73%、研究日の総抑制時間は中央値13時間(IQR 7-24)、18~24時間が25%
- 決定者は ICU看護師63%、医師指示があったのは52%のみ(署名済み指示なし35%)、近親者への通知はあり38%・なし23%・不明40%

ICM2024 Letter は、身体抑制を「**望まれない安全上の事象**」としてモニタする対象(不動・疼痛・口渴・転倒・ライン自己抜去・恐ろしい体験と並列)に位置づける。ANZICS の記述疫学 → ICM2024 の概念的再定義 → ABCDEF の aOR 0.37 という三段が、この論点の全体像である。

△ 注意

ANZICS を安全性の根拠に使わない **同研究は抑制による有害事象を収集していない**。「8%で行われているが大きな害はなかった」とは読めない。

5. 層③ — 人と物の資源 🛠️

5-1 Hourglass モデル — 障壁を3層に配分する

Hourglassモデル(コロンビア・メデジン、16名の解釈学的現象学)。

部位	意味	中身
上室	非人間的ケア	人間化への努力で変えられるべき条件
砂	非人間的な志向を生む条件	【社会・法制度層】権利の否認／利益への関心／資源の不足 【病院組織層】患者と家族のアクセス困難／断片化され医療化されたケア／長い待ち時間／差別／ルーチン化／看護師への多重機能の割り当て 【看護師個人層】直接ケアの不足／患者の孤立／身体面への偏重／不可視性／相互作用の欠如
首(最重要)	人間化への努力	①ベッドサイドに看護師がいること ②直接的で組織立ったケア ③問題解決の全体性 ④コミュニケーション技能 ⑤看護師の自律性 ⑥仕事と個人の満足 ⑦情報提供 ⑧細部への気配り ⑨教育訓練 ⑩家族の付き添い ⑪ケアへのアクセス可能性
下室	人間化されたケア	首の11要素が実現した状態
脚・支柱	制度構造と社会的媒体	砂時計に形を与え位置を保つもの。看護師は自律性を制限する「抑圧のシステム」に置かれている

タイトルの問い「人間的ケアか非人間的ケアかは、看護師が下す決断か？」への答えは「**看護師だけの決断ではない**」。社会・法制度／医療機関／看護師の**3層の集会的コミットメント**の関数である。

引用される配置の数字：「**看護師の受け持ちに患者が1人増えるごとに死亡率7%上昇が関連すると複数の研究が報告**」。**ただしこのモデル自体は未検証(測定尺度も他集団での再現もない)であり、ICU限定の研究でもない(救急・重症疾患・手術の入院経験者が対象)。**

同論文が拾った看護師自身の語りは、当院の議論にもそのまま置ける。

- 「私たちは"見えなくしている"——反復する機械になったかのように」
- 「管理業務もケア業務も私たちの責任だが、管理業務のほうがケアより優先される」
- 著者の解釈：「**やらずに済ませるために無視する(ignore to avoid doing)**」

5-2 アンゴラ — 「人と物がある」ことが先である

アンゴラ(フアンボ州立総合病院ICU 7床、看護職15名、集会的主体の言説)。

#	中心的観念	人数
CI1	全人的視点と共感から、ケアのあらゆる場面での一連の行為へ	12名
CI2	人間化とは、 家族と付き添い者にまでケアを広げること	3名(最少)
CI3	信頼の絆の確立と個別化されたケアの保証(「その人を名前と呼ぶとき」)	12名
CI4	インフラの必要性 — 人的・物的資源	10名
CI5	専門職の教育訓練 と人間化は相互に結びついている	5名

このノートが持つ**3つの反転**が、Hotel ICU の設計に効く。

- 1 **主語が違う**。HU-CI・HumanIC は「患者・家族が何を人間的と感じるか」。本論文は「**看護職自身**が何をもちて人間化と考え、何があればできると考えるか」の一人称
- 2 **前提条件を語っている**。欧米系がアクションの網羅(160アクション等)へ向かうのに対し、本論文は「**その前に人と物が無い**」という制約条件を先に置く。**施策リストを増やすときの現実的なブレーキ**——「やりたいと願うことはできても、チームが揃っていなければ、人間化を行うことは不可能」(CI4)
- 3 **技術習熟を人間化の一部として並置する**。欧米の定型は「技術の優位が人間関係を阻害する」だが、CI5は **ALS・薬剤・機器への習熟を人間化の条件**として置く。**低資源環境では「技術が足りないこと」自体が非人間的である**

家族への言及は15名中3名のみ(CI2)——**人間化の語りの中で、家族は自動的に出てこない**。HU-CI が家族参加を独立領域に置くのと非対称であり、当院で「家族ケアは人間化に含まれる」と暗黙に前提するのは危うい。

限界:member checking を行っていない／1職種・1 ICU のみ。**介入効果や因果を示すものではない**。

5-3 HU-CI — 実装計画としての7領域

HU-CI(2014年スペイン創設。ブログの問い「もし選べるなら、ICU はどうあってほしいですか?」に**1万人超**が回答)。**ICU人間化計画7領域**(オープンドア／コミュニケーション／患者の well-being／医療専門職へのケア／PICS／人間化されたインフラ／終末期ケア)と、**マニュアルの160アクション**。

- **スペインとラテンアメリカの200超の ICU が自己評価を提出し、グッドプラクティスの全体遵守率は40～60%**(自己評価である点に注意)
- 引用できる一文:面会制限について「**この制限は主として慣習的なものであり、その不都合についての批判的省察を欠き、患者や家族のニーズよりも専門職のニーズに焦点を当てている**」

- 概念の転換:「**visitor**」から「**partner in care**」へ。清潔ケア・食事管理・早期離床・リハビリに、訓練と監督のもとで家族を統合する
- インフラについて:「**ビニル(装飾シート)**、自然光がない場合の人工窓、装飾要素、患者の時間・空間見当識を助けるものの導入は、最小限の投資で済み、関係者すべての **well-being** を有意に高めうる」。待合室は「**living rooms(居間)**」へ。**スタッフの作業空間・休憩エリアも同じ計画に含める**(→ 当院 ID 40・86 の休憩室・仮眠室問題は、HU-CI の枠組みでは人間化計画の一部である)
- 患者の **well-being** の苦痛因子として **疼痛・口渴・寒さ・暑さ・不眠** を名指しする。感情として **孤独・孤立・恐怖・アイデンティティ**と親密さと尊厳の喪失・依存の感覚・不確実性
- **AAC(拡大代替コミュニケーション)システムの推進を明示的に要求**

Plenary Article であり原著データはない。COI:著者の一人(HU-CI 創設者)が HU-CI ほから講演料を受領(開示あり)。

6. 患者・家族の語りが指し示すもの 🗨️

6-1 「つながり」がすべての軸

HumanIC(1,107件→15研究・10か国の主題統合)の6主題は、患者3・家族3のいずれも**つながり**(connectedness)を軸にしていた。

- 患者①:**医療者とのつながりを感じたとき、人間として認められたと感じた**(目を見る、微笑む、優しく触れる／個別の好みへの細やかな注意／最も危機的な場面でそばにいる)
- 患者②:**安全感と well-being が、自分自身と状況とのつながりを回復させる**(**情報の欠如が不安感と信頼の毀損を生む**／清潔ケア・整容が「自分らしさ」を取り戻させる)
- 患者③:**大切な人と ICU の外の生活とのつながり**(いつも聴いているラジオ番組、ベッドを回して花火を見せる)
- 家族④～⑥:**唯一無二の人間として世話されているのを見て安堵した／患者とのつながりの維持／自分たちがケアされることが、危機を耐え抜く力になった**

引用される語りが、この領域の課題を最も簡潔に言い当てる。

- 「**人に囲まれてこれほど孤独になれるとは知らなかった**」
- 「ケアはされていた。でも時に非人格的に感じた…**彼らは機械が語る**ことのほうに関心があるように思えた」
- 「**私は"4号室のあの患者"ではなかった**」

非人間化が起きる場面は「コミュニケーション」に集中する (Basile 2021: 患者を"飛び越して"話す／患者の前で苦痛を与える発言／ICUケアを説明しない) → 帰結は**医療チームへの信頼喪失、回復への意欲喪失、苦痛・罪責感・抑うつ・不安**。

この「つながり」が患者・家族の語りから**帰納**された主題であるのに対し、人工呼吸を受けるという経験の存在論 — 機械論から全体論へ、生きられた身体と世界とのつながりを問う (From the Inside・ICM2026) は同じ結論に概念の側から到達する——人工呼吸は気道と肺だけでなく、**その人が身体を通じて世界と関わる仕方そのもの**に介入している、という読み方である。当院の施策 (口渇対応・妄想的記憶への説明・退室後訪問) はすでに走っているが、この論文が足すのは新しい介入ではなく **目的語** = 「何のためにやっているのか」を一文で言える言葉のほうだ。**ただし仮説であって検証されたモデルではない**。

6-2 一人称の解像度

ICM2021・From the Inside は、ICUを生き延びた医師本人の一人称エッセイ (n=1)。7か所の創・7本のドレーンを1つずつ処置し、開始から1時間経てようやく半分。幻覚は「部屋が自分の呼吸に同期して吸って・吐いてを繰り返す、自分が肺の中に住んでいるように感じた」。1年後にも倦怠感・身体の硬さ・認知機能の問題・心理的な後遺が残存。

そして閉じの一文——看護師が手を止め、頭に手を置き、顔にかかった髪をどけて微笑んだとき、「**そして僕の小さなICUの世界は、突然ずっと良いものになった**」。

図の解説

体験記の使い方 ==n=1 であり、**頻度・効果量・因果を主張する根拠にはならない**==。ケタミンで幻覚が起きた1例を一般化して投与を控える根拠にも、逆に安全性の根拠にもならない。**使えるのは「事前説明なしに解離させない」「幻覚体験を後から聞き取る」という運用上の含意まで**——ただしそれは**費用ゼロで実装できる**。エビデンスの強さと実装コストは別の軸である。

6-3 人格の可視化 — Helloボードの学術的な対応物

GTKMB (Mayo Clinic、患者29名・家族53名)。

項目	患者(n=29)	家族(n=53)
ボードの存在を覚えていた	29(100%)	49(92%)
記入に参加した	20(69%)	36(77%)
人間的側面を知ることが「極めて／とても」重要	26(90%)	52(99%)
チームとの個人的な関係構築に役立った	20(68%)	39(74%)
ケアに対してより安心できた	22(76%)	42(80%)
医療に支障をきたした「全くない」	26(90%)	—

有用と評価された項目：名前・ニックネームが家族の **85%**（患者は28%）、活動・趣味 81%、ストレス／元氣が出ること 83%。

そして失敗モード。「ほとんどの医療者が使った」**35%** に対し、「誰も使わなかった」が**17%**。患者の語り：「部屋に掛かっているが、スタッフが言及したことも、記入を頼まれたこともない」。

由来：GTKMB はもともと緩和医療から、終末期患者を"無名性"から引き上げる目的で導入された。関連概念は Patient Dignity Question (PDQ) = 「最善のケアをするために、あなたという人について私が知っておくべきことは何ですか？」——これは 3ステージプロトコル（患者価値観の引き出し方） や、つなぐシートの設問入れ替え（→ 患者ケアの連続体（ICU前・中・後） §4）と直結する。

限界：単施設、白人93%、対照群なし。**受け止めの定量データはあるが、患者中心アウトカムへの実効果は未検証。**

6-4 家族の回復は、患者が退院した後も続いている

ICM2023（3施設＝英国スコットランド2・スペイン1、COVID-19 で重症治療を受けた生存者の家族 19名への半構造化電話面接、退院後18～32か月、テーマ内容分析）。

同定された**4テーマ**は、当院で家族フォローアップの評価項目を設計するときのたたき台になる。

#	テーマ
1	関係性の変化と介護者負担 (changing relationships and carer burden)
2	家族の健康とトラウマ (family health and trauma)
3	社会的支援とネットワーク (social support and networks)
4	生きられた経験の差異 (differences in lived experience)

国際差が現れたのは③だけで、**スペインの参加者は宗教を支援の形としてより頻繁に語った**。著者らが具体的に挙げる実装は **ピアサポートネットワーク**——同じ経験をした家族同士をつなぐ仕組みである。

図の解説

PICS-F レビューとの結線 PICS-F レビュー が「心理だけでなく**身体・社会経済**まで」と範囲を広げた (1か月で **44.9%** が離職、1年で **36.7%** が貯蓄を失う → §2 の What's new)のに対し、本研究は **その広がった範囲を、家族自身の語りで裏打ちする** 位置にある。テーマ①の介護者負担・③の社会的支援は、まさに PICS-F レビューの「社会経済」側の中身である。面会制限の文脈でも意味を持つ。本研究の背景として引かれるのは **COVID-19 で入院した患者の家族は、他の原因による ARDS と比べ ICU退室後90日時点で PTSD 症状を発症するリスクが高かった** という知見で、**面会制限を感染対策の便益だけで評価してはならない**という論拠になる (→ §8-6・パンデミック下でICUを家族面会に開く理由と方法 (CritCare2021))。

△ 注意

読み方の制約 ==質的研究であり n=19。頻度・効果量・因果を主張する根拠にはならない。**英国の参加者は ICU回復サービスへの受診経由でリクルートされており、回復サービスにつながれなかった家族の経験は捉えられていない**。面接は現地語で行い英語へ翻訳している。加えて **原ノート側の制約として**、抽出範囲が PDF 1～5ページ (Abstract・Introduction・Methods)であり、4テーマそれぞれの具体的な語りと分析は原ノートに転記されていない==。本Homeで引けるのはテーマ名と国際差の所見までである。

補足

逆方向の経路 — 「患者への介入」が家族に届く(2026-08-06 追加) このHomeの家族関連ノートは、そのほとんどが **家族「への」介入** を評価している(PARTNER・FICUS・看護師ファシリテーター・ICUダイアリー)。そして §8-8・§9 のとおり、**心理アウトカムでの成功例はほぼ無い**。ここに 早期離床のダイアド解析 が逆方向の経路を置く。韓国5施設RCT(ICU入室48時間以内の早期離床 対 通常ケア、n=200)の長期追跡で、

- 生存者・介護者を個人として見ると、どの時点でも不安・抑うつに差はない
- ダイアド(二人組)として見ると、ICU退室6か月時点でのみ「二人とも HADS 下位尺度 ≥ 11 」が 32.5% 対 54.8%、調整OR 0.34(95%CI 0.12–0.98)、 $P=0.046$

著者の機序仮説は **患者が動けるようになる姿を家族が見ること** で、家族の無力感・不確実性が減り、患者の自己効力感が上がる、というもの。当院での実装は「離床の時間と面会の時間を意図的に重ねる」だけで、追加コストはゼロ。ただし ==Correspondence(リサーチレター)で、完全な対の評価は最大89組、4時点で検定して1つだけ $P=0.046$ 、多重比較の調整なし。さらに **Table 1 のパーセンテージから逆算した分母(73 と 83、計156)が、注記の「評価されたダイアド数 89・81・76・69」と一致しない**。運用変更の後押しにはなるが、この1本でプロトコルを変えてはいけない==。6か月という**タイミング**は、当院が ICU退室後訪問 立ち上げ設計 でフォローアップ時点を決めるときの候補として有用(→ §8-7 の「形式が対立の核心」と併せて読む)。

7. 院内施策 × 論文の裏づけ — 対応表

重要

この表の読み方 **A 列**=院内で走っている／走らせる施策(ICU改善台帳 2026・患者ケアの連続体 (ICU前・中・後) より)。**B 列**=裏づけになる論文と、その強さ。**「裏づけ弱」「裏づけなし」を隠さないのがこの表の目的**。

院内施策 (ID)	論文の裏づけ	強さ	判定
ケアラウンドで 口渴を聞く	ICM2023 (66%・6.13) + Doi 2021 (80%は訴えない)	疫学として強い	✅ 裏づけあり
口渴バンドルの 時刻表化(未着手)	AJCC2019 + AJCC2022 (level B、RCT 3件含む)	対照研究で一貫。ただしランダム化なし・挿管例ほぼなし	✅ 論文はあるが院内で手つかず
睡眠:RCSQ 試 行(重点2、 2026-11)	J-RCSQ (α 0.911, r =0.602) + 62 研究SR (RCSQ は推奨2尺度の1 つ)	測定側は強い	✅ 裏づけあり(総得点で 使うこと)
調光・照明 (ID 37・11・93、予 算申請済)	CritCare2023 (環境は改善できる) ／ICM2023 (高照度光734名RCT は陰性)	環境指標まで。転帰は未証明	⚠ 裏づけ限定(転帰で正 当化しない)
アイマスク試験 導入 (ID 130)	ICM2023 はバンドル要素として推 奨／62研究SRは「1夜のみ有意、他 4～5夜は改善なし」	文献間で食い違う	⚠ 裏づけ弱 (→ §8-3)
音のプロジェクト(重点1、10 件)	Darbyshire *Anaesthesia* 2019 (1225万点・248日。音源はモニター ／人工呼吸器＝患者の耳の横、個 室ドア外、電話)／SOTの構成概念 妥当性(照度・音量が睡眠を予測 $P<0.001$)	「静かにする→転帰改善」を示 した研究はない。原著は発生源 の種別を同定できておらず、患 者アウトカムも測っていない。夕 方と早朝でピーク回数が同程度 だった点も目視・検定なし	⚠ 裏づけ限定(どこを直 すかの設計指 針としては有 用。何が起き るかは約束で きない)
音の実測(未着 手・提案)	Darbyshire 2019 の著者推奨の簡 易版＝患者頭部近くに単一マイク1 点／床	機材は安価。光の CritCare2026 と同じ時間軸 で同時記録すれば、光・音の発 生源を突き合わせられる	✅ やる価値 が高い(重点 1・2の共通の 土台になる)
Quiet Time	62研究SR: 静穏時間介入で睡眠し ている確率1.6倍($P<0.001$) (SOT 測定)	単一研究・観察指標	⚠ 裏づけ弱
天井BGM (ID 53、予算申請 中)	音楽療法SR (*J Crit Care* 2019) ＝「エビデンスは限られている」／生 演奏 (IJQSHW2024)＝受容性の み・ $n=18$	この表で最も裏づけが薄い	❌ 裏づけなしに近い。し かも重点1 (騒音低減)と 方向が逆。予

院内施策 (ID)	論文の裏づけ	強さ	判定
			算判定の前に位置づけを整理すべき
ブルーライトカット電球 (ID 66)	該当する論文ノートなし	—	✖ 裏づけなし (低コスト・即実装なのでやってよいが、効果を主張しない)
壁紙・廊下の改修 (ID 53)	CritCare2023 (参加型デザインで環境改善は可能)	単施設2床・転帰未評価	⚠ 裏づけ弱
Helloボード刷新 (ID 15)	GTKMB (JPatientExp2023、患者90%/家族99%が「重要」)	受け止めのデータのみ	⚠ 裏づけ限定 (失敗モード「掛けてあるだけ」17%を設計に織り込む)
つなぐシート設問の入れ替え	PDQ/3ステージプロトコル/アンゴラC13 (名前で呼ぶ)/HumanIC	質的・枠組みのみ	⚠ 裏づけ弱 (方向は一致、効果検証はない)
ケアラウンドをABCDEFのチェックポイントに	CCM2019 (15,226例、用量反応 all $p<0.002$)	この領域で唯一の大規模データ。ただし非ランダム化	✅ 裏づけあり
面会方針の見直し (ID 8・103・119)	ICU Visits JAMA2019+ ICM2024 (クラスター交差RCT+ 12か月)	この領域で最も強い (患者せん妄は陰性、家族心理は改善)	✅ 裏づけあり
家族への説明の線引き (ID 119)	PARTNER (QOC +6.39、 $P=0.001$) / PICS-Fレビュー (情報の矛盾がリスク因子)	近位アウトカムのみ	✅ 裏づけあり
ICU退室後訪問 (重点3)	Suivi-Rea (aOR 1.49=悪化) / 敗血症SR (看護師主導テレヘルスは	論文はむしろ警告	⚠ 設計に制約あり (治療

院内施策 (ID)	論文の裏づけ	強さ	判定
	aOR 0.80/0.70)		でなく回収と位置づける)
休憩室・仮眠室 (ID 40・86)	HU-CI 領域「医療専門職へのケア」 ／第二の犠牲者症候群 (CritCare2026)	枠組みのみ	⚠ 裏づけ弱 (ただし HU-CI は明示的に計画の一部としている)
朝カンファ 9:00-9:20 (ID 65・142)	該当なし(業務効率の話であり人間的ケアの文献ではない)	—	— 別軸

△ 注意

論文はあるのに院内で手つかずの領域(優先順)

- ① **口渇バンドルの時刻表化**(level B・費用は1患者1日数十円規模。この表で唯一「証拠が揃っているのに実装がない」項目)
- ② **不安の定型評価**(ICM2023 で最も苦痛度が高いのは不安。PADIS 2025 が Faces Anxiety Scale を挙げる。ケアラウンド3項目に入っていない)
- ③ **呼吸困難の評価**(人工呼吸患者の **40%**、VAS **45 mm**。ERS/ESICM は「すべての患者で同定・予防・緩和されなければならない」とする)
- ④ **身体抑制の監査**(指標に「身体抑制率」はあるが、理由・部位数・総時間・決定者・医師指示・家族通知の記録監査は未設計。ANZICS の設計をそのまま借りられる)
- ⑤ **子どもの面会方針**(ICM2023 の10推奨。院内に方針の記載がない。「衛生要件が満たされれば子どもが感染リスクを高めることはない」)
- ⑥ **話せないことへの対策(AAC・スピーチバルブ)**(HU-CI が明示的に要求、TOURS のフォーカスグループ主題①、HumanIC 患者主題②)
- ⑦ **家族の物理的環境**(PICS-F のリスク因子に「**専用の家族面談室がない／待合室がない／1部屋あたり2床以上**」が明記されている。院内で議論の俎上にすら載っていない)
- ⑧ **PICS-F の家族側評価**(日本集中治療医学会の推奨は **SF-36・HADS・IES-R** の3つ。退室後訪問で家族に1問聞くだけでも入口になる)

8. 既存ノート間で食い違う点(両論併記)

8-1 口渇スワブは「効かない」のか「効く」のか

- [NursCritCare2017](#) の Discussion: **swab wipes** などによる実地的な口渇軽減の試みは「ほとんど効果がなかった(had little effect)」
- [AJCC2019](#): **スケジュール化すれば有意に軽減**

両ノートが同じ解決を書いている:デンマークのICUは**要求ベース(unscheduled)**の運用であり、**AJCC2019** が対照群として比較した **usual care** と同じ。含意は「スワブを増やす」ではなく「スワブを時刻表に載せる」。実証データが §4-1 の「7時間で0.5回」である。

8-2 アクチグラフは使えるのか — 「睡眠100分延長」の読み方

- [62研究SR](#): **アクチグラフは推奨できない。不動のICU患者では睡眠を過大評価する**
- [CLONES](#): 主要アウトカムに Fitbit Alta HR (加速度計+光電容積脈波) を採用し、**総睡眠時間 497.2 分 vs 396.4分、差 100.8分(95%CI 38.2-163.4)、p=0.002**

「100分」という数字そのものに留保がある。CLONES の著者ら自身が、Fitbit の睡眠判定アルゴリズムは心拍数を用いており、クロニジンの徐脈作用が総睡眠時間や睡眠段階の判定に干渉した可能性を明記している(詳細な心拍データを記録していないため群間比較ができない)。加えて **単施設・n=80・予定120例の69%で早期中止、覚醒回数はむしろ増加(14 vs 9.5、p=0.027)、せん妄はベースラインリスクが低すぎて評価不能。**一方で RCSQ 総得点は **62.2 vs 48.3(差13.9 mm、p=0.03)** と患者報告でも改善しており、方向は一致する。**「多施設RCTを行う equipoise が示された」までが正確な読み方。**

8-3 耳栓・アイマスク

- [ICM2023](#): circadian-proof バンドルの構成要素として推奨側に置く
- [62研究SR](#): **患者知覚を測定した2研究では、順序尺度で1夜のみ有意改善、他の4~5夜は改善なし**
- [CCM2021 RCT](#): **当該ノートに結果が転記されておらず判定不能(原著は単施設・術後成人女性)**

どちらにも寄せない。「バンドルの一部として試行するが、単独の効果は示されていない」が現時点の正確な言い方。

8-4 音楽

- [音楽療法SR](#) (実体は *J Crit Care* 2019;53:75-80): **「重症患者における鎮静・鎮痛を目的とした音楽の使用に関するエビデンスは限られている」**
- 一方 [生演奏ノート](#) が引く [Chen 2021 アンプレラレビュー](#) は「不安・痛み・興奮・麻酔薬量・鎮静薬使用の減少、せん妄リスク低下、睡眠の質の改善」を報告

対象・年代・レビュー階層が異なるため直接矛盾ではないが、並べるなら注記が要る。なお Chen 2021 では **採択41研究のうち38研究がヘッドホンによる録音音楽** であり、天井BGM(空間全体に流す)とは介入形態が違う点が重要。

8-5 ICUダイアリー

- [JAMA2019 RCT](#) (フランス35 ICU): PTSD **29.9% vs 34.3%(リスク差 -4%、P=0.39)**、**事前規定の副次6項目すべて有意差なし**。著者結論「PTSD症状の予防を目的とした ICUダイアリーの使用は支持されない」

- [ICM2022 症例](#) (n=1、ブラジル)：患者本人が読めないと予想される場合でも、家族の孤立と苦痛に対してあえて始めた
- [HumanIC](#) が引く Garrouste-Orgeas 2014 (同じ著者の質的研究)：「**ダイアリーは医療スタッフと患者の双方を人間化した**」
- [ICM2025 記憶コホート](#) (426例・12か月追跡)：ダイアリーが標的にしてきた「記憶の穴」を分解すると、**害を出しているのは「記憶が無いこと」ではなく「妄想的記憶があること」**。事実記憶を持つ患者の PTSD 症状は 3か月 2.5% → 12か月 3.7% と最も低く、妄想的記憶群は 6.7% → 18.1% と経時的に増える。完全健忘は7人に1人で、深鎮静日数1日ごとに完全健忘のオッズ 1.34倍

両ノートが同じ整理に到達している：ダイアリーの価値は「患者の PTSD 予防」ではなく「家族と医療者の関係性・つながり」の側にある。ICM2025 はここに機序の説明を足す——JAMA2019 でダイアリーが効かなかったのは、埋めるべき対象を「記憶の欠落」と置いたからで、実際に予後を悪くしているのは妄想的記憶の側だったという読み方ができる。**ただし ICM2025 は観察コホートであり、「妄想的記憶を訂正すれば PTSD が減る」ことは検証されていない。**[PICS-F レビュー](#)も「ICUダイアリーは ICU 患者の家族に対して有益な効果を持たないように思われる」としつつ、「コミュニケーション改善に役立つツールではある」と留保する。

8-6 面会是不安を増やすのか減らすのか

- [ICM2023](#) の GEE：**家族の面会が「患者の」不安強度の増加と関連**
- [ICU Visits](#)：**「家族の」不安・抑うつは改善**

対象が違う(患者 vs 家族) うえ、ICM2023 は観察研究であり「**面会が不安を増やすのか、不安な患者に面会が多いのか判別できない**」と原ノートが留保している。**同種の構図が collider bias の指摘 で扱われている**(面会あり群は人工呼吸 66.6% vs 33.5%、昇圧薬 47.6% vs 18.4%、せん妄 58.1% vs 30%)。**院内データで面会の効果を語るときは、この交絡を必ず前置きする。**

8-7 退室後フォローアップ — 形式が対立の核心

- [PICS-F レビュー](#)：予防バンドル第5要素として **ICU退室後フォローアップ**を置く
- [Suivi-Rea](#)：**不良転帰 aOR 1.49(1.04–2.13) = 悪化**
- [敗血症SR](#)：**看護師主導・テレヘルスによる継続的ケアコーディネーションは30日 aOR 0.80 / 12か月 aOR 0.70**

対立の核心は「介入の形式」：病院ベース・対面・集中治療医主導・時点駆動(Suivi-Rea=悪化) vs **看護師主導・テレヘルス・継続(=有効)**。退室後訪問は「治療的介入」ではなく「スクリーニングと体験の回収の場」と位置づけるのが、両者と矛盾しない。

8-8 家族支援の担い手

- PARTNER(NEJM2018):多職種 ICU チーム全体が担う設計 → コミュニケーションの質・在室日数は改善(心理症状は陰性)
- 看護師ファシリテーター:単独モデルは役割の曖昧さと縄張りで機能せず
- FICUS(16 ICU・885家族・1年追跡):訓練された指名の家族ナースが入室から退室後まで担う設計 → 家族機能・レジリエンス・生活満足度・QOL・苦痛・不安・抑うつ・PTSD の8つすべてで差なし。別報では満足度とコミュニケーションの質は改善
- PICS-F レビューはファシリテーターを肯定的にまとめる

最も誠実な要約は「満足度・コミュニケーションの質は上がるが、不安・抑うつ・PTSD は減らない」。そして担い手を1職種に閉じないことが実装上の条件になる。

補足

FICUS が付け加えた3点(2026-08-05 追加)

- ❶ 担い手を専任化しても結果は変わらなかった。PARTNER(チーム全体)と看護師ファシリテーター(単独)の中間にあたる「ICUチームの一員である指名看護師+多職種コミュニケーション構造」という設計でも、心理アウトカムは動かない。**担い手の配置を変えて解決する問題ではないこと**が、これでほぼ確定した。
- ❷ 陰性の主因は「効かない」ではなく「届かない」可能性が高い。全3要素を規定タイミングで5回以上満たしたのは 412名中95名(23.1%)、退室後の接触に至っては 43.9% だった。フロー図には「317名が最小介入量を受けていない」と明記されている。当院で同種の取り組みを設計するなら、要素を増やすより「誰が」「いつまで」を1つに絞る。
- ❸ 介入より一貫していたのは患者・家族側の因子。**配偶者/パートナーは、成人した子・親・その他と比べて生活満足度・QOL が低く、不安・抑うつが高い(点推定 -1.64~-1.10、+0.86~+1.13、いずれも $p \leq 0.015$)**。患者の人工呼吸も家族の不安を +0.56(HADS-A)押し上げWHO-5 を -4.45 下げていた。→ §6-4 と対応表(§7)の「家族支援」行はこの2因子で層別する。

8-9 書誌上の注意(引用時に間違えやすい)

ノート	注意点
<u>音楽療法の重症患者への効果(鎮静・鎮痛・せん妄)SR (CritCare2019)</u>	ファイル名の「CritCare2019」は誤り。実体は *J Crit Care* 2019;53:75-80
<u>慢性心不全の口渇にチューインガムが有効(RELIEVE-CHF・HeartLungCirc2021)</u>	旧ファイル名の「Circulation2021」は誤りで 2026-08-15 に訂正済み。実体は *Heart Lung Circ* 2021;30(4):516-524 (doi:10.1016/j.hlc.2020.09.004)。引用時は ==主要評価項目がBMI調整後に有意でない(p=0.165)== ことを併記する
<u>ICUのヒューマニゼーション(人間らしいケア・ICM2020)</u>	HU-CI を 8柱と記載。CCM2020 正式版は 7領域 (Table 1 の階層の置き方の差)。両方に触れるなら明示的に注記する
<u>ICUの人間化(Humanizing the ICU 2019)</u>	==統合済みのポイント。実体は ICUを人間らしくする Humanizing the ICU(Wilson 2019)==
<u>人工呼吸中の口渇は「圧倒的」で存在的な苦痛 — 意識のある12名の質的研究・4テーマ (NursCritCare2017)</u>	発行年が 2017(PDF early view)vs 2018;23(2):75-81 (Crossref) で食い違う
<u>ICU専用VR動画は退院後のPTSD・不安・抑うつを改善しない(三群国際RCT・CritCare2026)</u>	==不安 $\beta=3.72$ (CI 0.96–1.85)と抑うつ $\beta=2.85$ (CI 0.92–1.04) は原著の記載誤り。引用しない==。使えるのは PTSD の $\beta=13.89$ (8.27–19.51)
<u>柔軟な面会は家族のPTSD症状を1年後も減らす(ICU Visits試験12か月解析・ICM2024)</u>	粗比 $21 \div 30.5=0.69$ と aPR 0.91 が乖離。「PTSDが3割減った」ではなく「aPR 0.91 (0.85–0.98)」
<u>ANZICSにおける身体抑制の現状 (ICM2020)</u>	有害事象を収集していない。安全性の根拠に使わない

9. 満足度と有効性を混同しない ⚠

△ 注意

この領域で最も繰り返される誤り ICU専用VR (11施設・344例) は、==**総合評価 8/10・推奨度 8/10・有害事象ゼロ**という高い受容性を示しながら、6か月の IES-R は 早期 $\beta=0.32$ ($-3.38 \sim 4.02$, $p=0.87$)、後期 $\beta=-0.82$ ($-4.62 \sim 2.97$, $p=0.67$) =**まったく動かなかった**==。不安・抑うつ・QOL も1・3・6か月のいずれでも群間差なし。

満足度は「受容性」の指標であって、「有効性」の指標ではない。これは GTKMB の「患者90%・家族99%が重要と回答」や、TOURS の「医療者の87%が実施時間を適切」にも、そのまま当てはまる。

院内アンケートの満足度を Hotel ICU の主要評価にしようとするたびに、この試験を思い出す。

家族側でも同じ乖離が確認された (2026-08-05 追加)。FICUS は、同一試験の中で満足度とコミュニケーションの質は改善したのに、家族機能・精神的健康は8アウトカムすべて動かなかった。しかも苦痛は両群とも6か月で -27.8 点、WHO-5 は $+18.3$ 点と自然に回復しており、**介入効果を検出する土俵そのものが狭い**。受容性と有効性の乖離は、患者側でも家族側でも起きる。

同時に、「**効かない**」を「**やらない**」に短絡しないことも重要である。ICU退室後訪問 立ち上げ設計 の言い方が正しい——**教訓は「やめる」ではなく「全員に手厚く、は正解ではない**」。対象・目的・期間を絞り、指標で確かめる。

9-1 それでも満足度が動くとき — 「家族に役割を渡す」介入 (2026-08-08 追加)

FICUS が示したのは「満足度は上がるが PICS-F は動かない」だった。では**満足度すら動かない介入と、動く介入は何が違うのか**。同じ FS-ICU-24 で並べると、差は「スタッフを増やしたか」ではなく「**家族に役割を渡したか**」に見える。

比較する4本は 多職種による家族支援介入は家族の心理症状を改善しないがコミュニケーションの質を上げICU滞在を短縮する (PARTNER 段階的ウェッジRCT・NEJM2018)、ICUの家族支援介入は満足度を上げてもPICS-Fは減らせない — 16施設885家族を1年追跡し全アウトカムで有意差なし (FICUS クラスター RCT・ICM2026)、全米63 ICU コラボレーション (FICUS 原著の引用)、家族にせん妄評価をせらうと家族の満足度が上がる — 言語障壁がある家族ほど効果が大きい (前向きコホート・ICM2026) である。

介入	デザイン	FS-ICU-24 の差
PARTNER (看護師主導の多要素支援)	段階的ウェッジRCT	有意差なし
FICUS (専任の家族リエゾン)	クラスターRCT・16施設	約 2点
全米63 ICU コラボレーション (開放的の面会・家族日記)	前後比較	1～2点
FAM-CAM (家族がせん妄を評価する)	前向きコホート (曜日割付)	非調整 6～8点 / 調整後 4～6点

最も苦しんでいる家族に最も効く点も重要で、せん妄あり群では差 **10～11点 (全ドメイン $p<0.05$)**、せん妄なし群では 4～6点で有意差なし。言語障壁のある家族でも効果大きい。著者自身が「効果はツールではなく **関与 (engagement) のプロセス**に由来する可能性が高い」と述べている。

△ 注意

この1本で運用を変えない **群分けが曜日 (月～水＝介入、木金＝対照) の非ランダム化コホートであり、対照群ですら 80～86点と天井効果が疑われる**。FAM-CAM の日本語版妥当性も未検証。当院で導入するなら「せん妄の早期発見ツール」ではなく **家族参加のツール**として位置づけ、CAM-ICU 陽性患者の家族から小さく始めて FS-ICU-24 で測る。**「効果が証明された」ではなく「当院で測ってみる価値がある」**の温度で扱う。

? まだ答えられない問い

- **「静かで暗い夜のICU」は転帰を変えるのか**。環境が改善できることは示された (CritCare2023) が、**単独の環境介入の大規模RCTは陰性** (高照度光734名・メラトニン847名)。**バンドルとして評価した試験がまだない**
- **口渇バンドルは挿管患者でも効くのか**。level B の根拠となった研究の多くが人工呼吸患者をほとんど含んでいない (Zhang は非人工呼吸、VonStein は計2名)。**当院の対象の中心である挿管患者への外挿は、まだ確証がない**
- **口渇・尊厳の MCID は何点か**。どちらも未確立。「何点下げれば臨床的に意味があるのか」が判定できないため、**院内指標を「改善した」と言い切れない**

- **在室中の well-being (TOURS)と退室後の尊厳 (PDI) はつながっているのか。**両者を繋いだ研究は存在しない
- **自己申告できない患者 (ICU患者の最大1/2)の体験をどう測るか。**SOT は観察者の目視で覚醒をPSGの約1/5に過小評価する。代理報告の妥当性も未確立
- **天井BGM は「足し算」として正しいのか、それとも重点1 (騒音低減)と矛盾するのか。**空間全体に流すBGMを評価した研究を、Vault 内に1本も持っていない
- **日本のICU文脈にどこまで外挿できるか。**口渴の質的研究はデンマーク(看護師:患者=1:1、身体抑制なし、24時間以降は鎮静ゼロ)、生演奏もデンマーク、TOURS はフランス、ICU Visits はブラジル(面会1.5時間/日)。**当院の配置・鎮静・面会の前提はどれとも違う**
- **当院の身体抑制率は何%か。**ANZICS は 8%(10年で不変)。**当院の実数を測ったことがない**
- **「厳しさ・高い臨床基準」(ID 58・99)は Hotel ICU の柱のどこに置くのか。**アンゴラ CI5 は技術習熟を人間化の条件として並置するが、これを当院のビジョンにどう書き込むかは人間が決める問題(→ [Hotel ICU ビジョン](#))
- **「良さが数字にならない」問題は、指標を増やせば解決するのか。**ABCDEF の教訓(実施割合が上がるほど疼痛の報告が増える)は、**指標の導入初年度に数字が悪化しうることを示す。この説明をどう先回りするか**

✓ Take home

TAKE HOME

結論 — Hotel ICU を「掛け声」で終わらせない4原則

- **測る道具を1つに絞って先に入れる**: 口渴は NRS 2問 (Puntillo基準 0-4/5-6/7-10)、睡眠は J-RCSQ の総得点。**BIS/SedLine もアクチグラフも使わない**
- **「頼まれたらやる」を時刻表に変える**: これがこの領域で最も再現性の高い介入。**対照群のリップ保湿は7時間で 0.5回**
- **人と物を議題にする**: 人間化を個人の心がけに落とさない。「**チームが揃っていなければ、人間化を行うことは不可能**」(アンゴラ C14)。砂時計の脚が制度構造である
- **予後改善を約束しない**: この領域で予後改善を主張できる介入はほぼ無い。約束できるのは「**症状スコア**」「**家族の心理**」「**実施率**」まで。ABCDEF の **aHR 0.32/aOR 0.37** ですら非ランダム化の「関連」である
- **効果の対象を取り違えない**: 面会は**患者のせん妄ではなく家族の不安・抑うつ・PTSDに効く**(せん妄 18.9% vs 20.1%、 $P=0.44$ / 家族PTSD aPR 0.91)
- **満足度を有効性の証拠にしない**: ICU専用VRは満足度 8/10 で主要評価は完全に陰性
- **「記憶を消すための鎮静」を正当化しない**: 深鎮静は完全健忘を作る(1日ごとに **OR 1.34**) が、健忘にしても PTSD 症状は減らない。守るべきは記憶の**有無**ではなく**中身——事実記憶**
2.5%→3.7% 対 妄想的記憶 6.7%→18.1%
- **「効かない」を「やらない」に短絡しない**: **全員に手厚く、が正解でないだけ**。対象・目的・期間を絞り、指標で確かめる

患者・家族の体験
(口渇66% / 不安が最も苦
痛 / 呼吸困難40%)

① 測る道具

口渇 NRS 2問
Puntillo 0-4/5-6/7-10

睡眠 J-RCSQ 総得点
 $\alpha 0.911 \cdot r 0.602$

TOURS 4項目
 $\alpha 0.83$

未実装：不安 Faces / 呼吸
困難 VAS

③ 人と物の資源

配置・人員
砂時計の脚

物品・空間
家族面談室・待合室

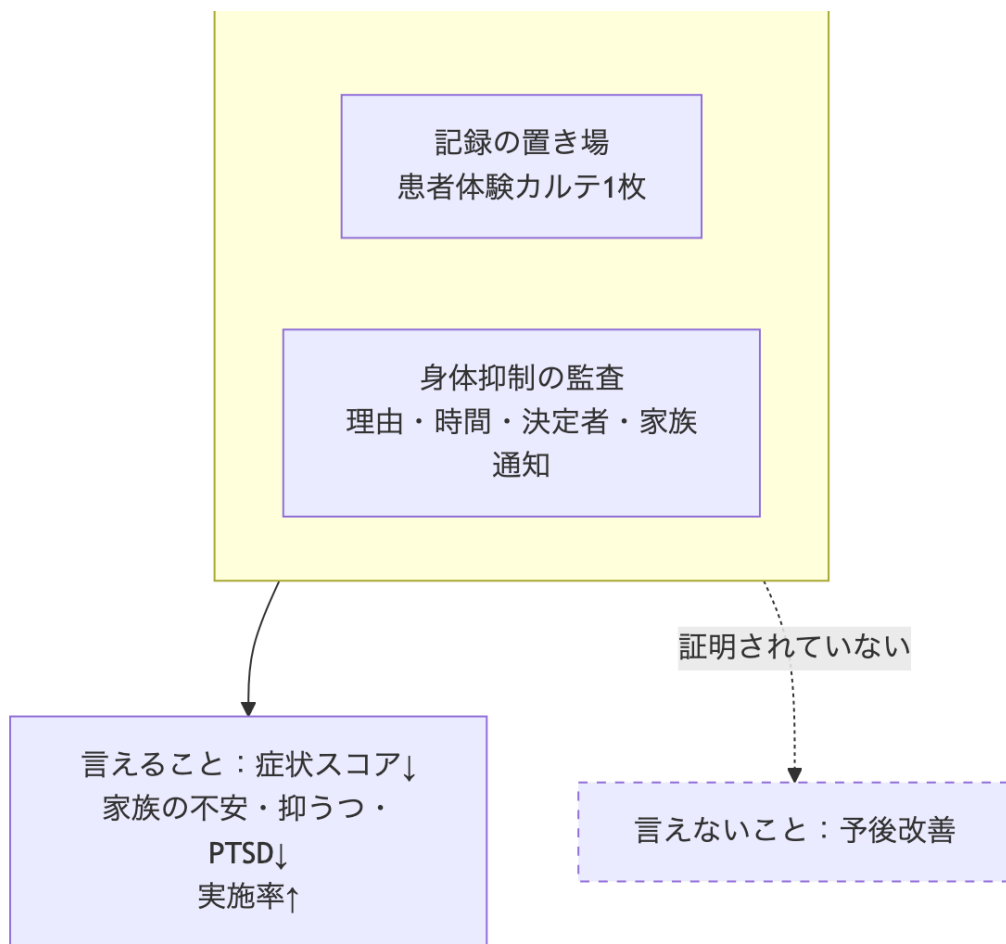
教育訓練
技術習熟も人間化の一部

欠ければ
②は成立しない

② 実施を保証する仕組み

時刻表化
1時間ごと・計8回

ABCDEF のチェックポイント
用量反応 all $p < 0.002$



参考文献

枠組み・人間化

- Beltrán Salazar OA. Impersonal care or humanized care: a decision made by nurses? Hourglass model. Invest Educ Enferm. 2016;34(3):444-455. doi:10.17533/udea.iee.v34n3a03
- Sili EM, et al. Humanized care in the Intensive Care Unit: discourse of Angolan nursing professionals. Rev Bras Enferm. 2023;76(2):e20220474. doi:10.1590/0034-7167-2022-0474
- Nin Vaeza N, Martin Delgado MC, Heras La Calle G. Humanizing intensive care: toward a human-centered care ICU model. Crit Care Med. 2020;48(3):385-390. doi:10.1097/CCM.00000000000004191
- Nielsen AH, Kvande ME, Angel S. Humanizing and dehumanizing intensive care: thematic synthesis (HumanIC). J Adv Nurs. 2023;79(1):385-401. doi:10.1111/jan.15477
- Nydahl P, Ely EW, Heras-La Calle G. Humanizing delirium care. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07329-3

口渴・口腔

- Saltnes-Lillegård C, et al. Self-reported symptoms experienced by intensive care unit patients: a prospective observational multicenter study. *Intensive Care Med.* 2023. doi:10.1007/s00134-023-07219-0
- Kjeldsen CL, et al. Patients' experience of thirst while being conscious and mechanically ventilated in the intensive care unit. *Nurs Crit Care.* 2017. doi:10.1111/nicc.12277
- VonStein M, et al. Effect of a scheduled nurse intervention on thirst and dry mouth in intensive care patients. *Am J Crit Care.* 2019;28(1):41-46. doi:10.4037/ajcc2019400
- Halm MA. Managing thirst in the critically ill. *Am J Crit Care.* 2022;31(2):161-165. doi:10.4037/ajcc2022475
- Çiftçi B, et al. Development of the Thirst Discomfort Scale: a validity and reliability study. *Am J Crit Care.* 2023;32(3):176-183. doi:10.4037/ajcc2023954
- Doi S, Nakanishi N, Kawahara Y, Nakayama S. Impact of oral care on thirst perception and dry mouth assessments in intensive care patients. *Intensive Crit Care Nurs.* 2021;103073. doi:10.1016/j.iccn.2021.103073
- Allida SM, et al. RELIEVE-CHF: chewing gum to relieve thirst in chronic heart failure. *Heart Lung Circ.* 2021;30(4):516-524. PMID 33032897

睡眠・環境

- Richards KC, Wang Y-y, Jun J, Ye L. A systematic review of sleep measurement in critically ill patients. *Front Neurol.* 2020;11:542529. doi:10.3389/fneur.2020.542529
- Murata H, et al. The Japanese version of the Richards-Campbell Sleep Questionnaire: reliability and validity assessment. *Nurs Open.* 2019;6(3):808-814. doi:10.1002/nop2.252
- Luetz A, Spies C, Kervezee L. It's about time: circadian medicine in the intensive care unit. *Intensive Care Med.* 2023. doi:10.1007/s00134-023-07297-0
- Liu D, et al. Low-dose clonidine infusion to improve sleep in postoperative patients in the high-dependency unit (CLONES). *Intensive Care Med.* 2024;50:1873-1883. doi:10.1007/s00134-024-07619-w
- Darbyshire JL, Müller-Trapet M, Cheer J, Fazi FM, Young JD. Mapping sources of noise in an intensive care unit. *Anaesthesia.* 2019;74:1018-1025. doi:10.1111/anae.14690
- Tronstad O, et al. Creating the ICU of the future: patient-centred design to optimise recovery. *Crit Care.* 2023;27:402. doi:10.1186/s13054-023-04685-2

- Dreyer P, Thorn L, Lund TH, Bro ML. Live music in the intensive care unit – a beautiful experience. *Int J Qual Stud Health Well-being*. 2024;19:2322755. doi:10.1080/17482631.2024.2322755
- Garcia Guerra G, et al. Music use for sedation in critically ill children and adults: a systematic review. *J Crit Care*. 2019;53:75-80. doi:10.1016/j.jcrc.2019.06.006

患者体験・尺度

- Bodet-Contentin L, et al. Well-being and sense of security of intubated patients in intensive care units: a patient co-constructed dedicated scale (TOURS). *Crit Care*. 2026;30:113. doi:10.1186/s13054-026-05923-z
- Ahmad SR, et al. Humanizing the intensive care unit: perspectives of patients and families on the Get to Know Me Board. *J Patient Exp*. 2023;10:23743735231201228. doi:10.1177/23743735231201228
- Kohn R, et al. Patient dignity in long-term recovery among survivors of acute respiratory failure. *Am J Respir Crit Care Med*. 2025;211(6):1089-1092. doi:10.1164/rccm.202409-1712RL
- MacDonald B. Fear and insight in the ICU bed. *Intensive Care Med*. 2021. doi:10.1007/s00134-021-06398-y
- Lewis K, et al. A focused update to the clinical practice guidelines for the prevention and management of pain, anxiety, agitation/sedation, delirium, immobility, and sleep disruption in adult ICU patients. *Crit Care Med*. 2025;53(3):e711-e727. doi:10.1097/CCM.0000000000006574
- Demoule A, et al. Dyspnoea in acutely ill mechanically ventilated adult patients: an ERS/ESICM statement. *Intensive Care Med*. 2024. doi:10.1007/s00134-023-07246-x

家族・面会

- Shirasaki K, Hifumi T, Nakanishi N, Nosaka N, Miyamoto K, Komachi MH, Haruna J, Inoue S, Otani N. Postintensive care syndrome family: a comprehensive review. *Acute Med Surg*. 2024;11(1):e939. doi:10.1002/ams2.939(聖路加国際病院 救急科・救命救急センターが筆頭・責任・最終著者)
- Rosa RG, et al. Effect of flexible family visitation on delirium among patients in the ICU: the ICU Visits randomized clinical trial. *JAMA*. 2019;322(3):216-228. doi:10.1001/jama.2019.8766

- de Souza JMB, et al. Long-term effects of flexible visitation in the ICU on family members' mental health: 12-month results. *Intensive Care Med.* 2024;50:1614-1621. doi:10.1007/s00134-024-07577-3
- Cheung JC, et al. The effects of family presence in the intensive care unit are yet to be unveiled. *Intensive Care Med.* 2022;48:1663-1664. doi:10.1007/s00134-022-06817-8
- White DB, et al. A randomized trial of a family-support intervention in intensive care units (PARTNER). *N Engl J Med.* 2018;378(25):2365-2375. doi:10.1056/NEJMoa1802637
- Garrouste-Orgeas M, et al. Effect of an ICU diary on posttraumatic stress disorder symptoms among patients receiving mechanical ventilation: RCT. *JAMA.* 2019;322(3):229-239. doi:10.1001/jama.2019.9058
- Brauchle M, Deffner T, Nydahl P. Ten recommendations for child-friendly visiting policies in critical care. *Intensive Care Med.* 2023;49(3):341-344. doi:10.1007/s00134-022-06974-w
- Wicky PH, et al. Enhancing humanized care in French ICUs: the potential benefit of welcoming pet visitors. *Crit Care.* 2026;30:213. doi:10.1186/s13054-026-06038-1

運用・転帰

- Pun BT, et al. Caring for critically ill patients with the ABCDEF bundle: results of the ICU Liberation Collaborative in over 15,000 adults. *Crit Care Med.* 2019;47(1):3-14. doi:10.1097/CCM.00000000000003482
- Maiden MJ, Bone A, Fitzpatrick M. Physical restraint of patients in Australia and New Zealand intensive care units. *Intensive Care Med.* 2020. doi:10.1007/s00134-020-06287-w
- Sharshar T, et al. A randomized clinical trial to evaluate the effect of post-intensive care multidisciplinary consultations on mortality and quality of life at 1 year (Suivi-Rea). *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07359-x
- Drop DLQ, Vlasek JH, van Bommel J, et al. ICU-specific virtual reality for mental health after critical illness: an international three-arm randomized clinical trial. *Crit Care.* 2026. doi:10.1186/s13054-026-06186-4
- Nakanishi N, Liu K, Kawauchi A, et al. Instruments to assess post-intensive care syndrome assessment: a scoping review and modified Delphi method study. *Crit Care.* 2023;27:430. doi:10.1186/s13054-023-04681-6

- Butcher BW. Post-intensive care syndrome. JAMA. 2026. doi:10.1001/jama.2025.23666

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。